

## מאגר שאלות — פרק 4: השלמה לריבוע

24 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 4 — האיבר המושלם, צורת הקודקוד וגזירת נוסחת השורשים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

### חלק א' — האיבר המושלם 🧩 (שאלות 1-4)

- איזה מספר משלים את  $x^2 + 8x$  לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את  $x^2 - 12x$  לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את  $x^2 + 5x$  לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את  $x^2 - 18x$  לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?

### חלק ב' — פתרון מריבוע מוכן 🗝️ (שאלות 5-8)

- פתרו:  $(x - 2)^2 = 49$
- פתרו:  $(x + 5)^2 = 16$
- פתרו:  $(x - 3)^2 = 0$
- פתרו והשאירו תשובה מדויקת:  $(x + 1)^2 = 12$

### חלק ג' — השלמה לריבוע כשהמקדם המוביל הוא 1 📏 (שאלות 9-12)

- פתרו בהשלמה לריבוע:  $x^2 + 4x - 12 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע:  $x^2 - 6x + 5 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע:  $x^2 + 12x + 20 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע:  $x^2 - 10x + 16 = 0$

### חלק ד' — מקדם מוביל שאינו 1 ⚙️ (שאלות 13-16)

- פתרו:  $2x^2 - 4x - 6 = 0$
- פתרו:  $3x^2 + 18x + 15 = 0$
- פתרו:  $5x^2 - 20x + 15 = 0$

16. פתרו:  $4x^2 + 8x - 32 = 0$

### חלק ה' — צורת הקודקוד 📌 (שאלות 17–20)

17. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד:  $y = x^2 + 2x + 5$

18. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד:  $y = x^2 - 8x + 13$

19. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד:  $y = 2x^2 + 12x + 20$

20. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד:  $y = -x^2 + 4x + 1$

### חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. פתרו בהשלמה לריבוע והשאירו תשובה מדויקת:  $x^2 + 3x + 1 = 0$

22. פרבולה שקודקודה  $(-1, 4)$  עוברת בנקודה  $(1, 12)$ . מצאו את  $a$  ואת צורת הקודקוד.

23. עבור אילו ערכי  $k$  יש למשוואה  $x^2 + 8x + k = 0$  שני פתרונות שונים? השלימו לריבוע לפני שתענו.

24. מהו הערך המזערי של  $y = x^2 - 14x + 50$ , ובאיזה  $x$  הוא מתקבל?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. מוסיפים 16:  $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$

2. מוסיפים 36:  $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$

3. מוסיפים  $25/4$ :  $x^2 + 5x + 25/4 = (x + 5/2)^2$

4. מוסיפים 81:  $x^2 - 18x + 81 = (x - 9)^2$

5.  $x - 2 = \pm 7$ , ולכן  $x = 9$  או  $x = -5$

6.  $x + 5 = \pm 4$ , ולכן  $x = -1$  או  $x = -9$

7. פתרון יחיד:  $x = 3$

8.  $x + 1 = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$ , ולכן  $x = -1 + 2\sqrt{3}$  או  $x = -1 - 2\sqrt{3}$

9.  $x^2 + 4x = 12 \leftarrow (x + 2)^2 = 16 \leftarrow x = 2$  או  $x = -6$

10.  $x^2 - 6x = -5 \leftarrow (x - 3)^2 = 4 \leftarrow x = 5$  או  $x = 1$

11.  $x^2 + 12x = -20 \leftarrow (x + 6)^2 = 16 \leftarrow x = -2$  או  $x = -10$

12.  $x^2 - 10x = -16 \leftarrow (x - 5)^2 = 9 \leftarrow x = 8$  או  $x = 2$

13. מחלקים ב-2:  $x^2 - 2x - 3 = 0 \leftarrow (x - 1)^2 = 4 \leftarrow x = 3$  או  $x = -1$

14. מחלקים ב-3:  $x^2 + 6x + 5 = 0 \leftarrow (x + 3)^2 = 4 \leftarrow x = -1$  או  $x = -5$

15. מחלקים ב-5:  $x^2 - 4x + 3 = 0 \leftarrow (x - 2)^2 = 1 \leftarrow x = 3$  או  $x = 1$

16. מחלקים ב-4:  $x^2 + 2x - 8 = 0 \leftarrow (x + 1)^2 = 9 \leftarrow x = 2$  או  $x = -4$

**17.**  $y = (x + 1)^2 + 4$ , הקודקוד  $(-1, 4)$

**18.**  $y = (x - 4)^2 - 3$ , הקודקוד  $(4, -3)$

**19.**  $y = 2(x + 3)^2 + 2$ , הקודקוד  $(-3, 2)$

**20.**  $y = -(x - 2)^2 + 5$ , הקודקוד  $(2, 5)$  והוא נקודת מקסימום

**21.**  $x^2 + 3x = -1 \leftarrow (x + 3/2)^2 = 5/4 \leftarrow x + 3/2 = \pm\sqrt{5}/2 \leftarrow x = (-3 + \sqrt{5})/2$  ולכן  $x = (-3 + \sqrt{5})/2$  או  $x = (-3 - \sqrt{5})/2$

**22.**  $y = a(x + 1)^2 + 4$ , מציבים  $x = 1$  ומקבלים  $4a + 4 = 12$ , ולכן  $a = 2$  והצורה היא  $y = 2(x + 1)^2 + 4$

**23.**  $(x + 4)^2 = 16 - k$ . שני פתרונות שונים כאשר  $16 - k > 0$ , כלומר  $k < 16$

**24.**  $y = (x - 7)^2 + 1$ , ולכן הערך המזערי הוא 1 והוא מתקבל ב- $x = 7$